Laboratorio de aplicación

Choques macroeconómicos y viabilidad de proyectos

Macroeconomía · 200 FP

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ciencias Económicas · Escuela de Estudios de Postgrado
Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos

Curso	Macroeconomía · 200 FP
Actividad	Laboratorio III
Tema	Choques macroeconómicos y viabilidad de proyectos
Modalidad	Trabajo grupal
Catedrático	Msc. Paulo Augusto Garrido Grijalva

Propósito del laboratorio

Analizar cómo un choque macroeconómico puede modificar los supuestos de un proyecto y, por esa vía, alterar sus flujos de efectivo y su Valor Actual Neto (VAN).
El objetivo es identificar con claridad la cadena de transmisión entre el entorno macroeconómico y la viabilidad de un proyecto.

Pregunta central

> *¿Cómo puede un mismo deterioro del entorno macroeconómico afectar de forma distinta a proyectos con estructuras de ingresos, costos y financiamiento diferentes?*

La lógica del ejercicio

Todos los grupos seguirán la misma secuencia:

Choque macroeconómico → DA ó OA ó condiciones financieras → variable del proyecto → flujo de efectivo → VAN

Cada grupo trabajará un proyecto distinto. El archivo Excel proporcionado por el docente contendrá la estructura de cálculo y los datos correspondientes.

VAN del proyecto

Para todos los casos se utilizará (horizonte de 5 años):

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{5} \frac{FC_t}{(1+r)^t} + \frac{VR}{(1+r)^5}$$

donde:

- I_0: inversión inicial;
- FC_t: flujo neto del proyecto en el año (t);
- r: tasa de descuento;
- VR: valor residual al final del año 5.

Para este laboratorio, el flujo se trabajará de manera simplificada:

$$FC_t = Ingresos_t - Costos\ variables_t - Costos\ fijos_t - Mantenimiento_t$$

> **Importante**
>
> No se incorporarán impuestos, depreciaciones, capital de trabajo detallado ni estructura de deuda. El propósito es aislar el efecto del **choque macroeconómico** sobre las variables económicas del proyecto.

Instrucciones generales

Cada grupo deberá:

1. construir el flujo de efectivo del **escenario base**;
2. calcular el **VAN base**;
3. identificar el tipo de choque que recibe el proyecto;
4. modificar únicamente las variables afectadas por el choque;
5. recalcular el flujo de efectivo y el **VAN bajo shock**;
6. medir el cambio absoluto y porcentual del VAN;
7. identificar qué canal explica la mayor pérdida de valor;
8. formular una recomendación ejecutiva breve.

Grupo 1 · Proyecto hotelero

Contexto

Un grupo de inversionistas evalúa operar un hotel de escala media orientado a turismo regional y viajes de negocios.

Escenario base

Variable	Dato
Habitaciones disponibles	60
Ocupación promedio	65 %
Tarifa promedio por noche	Q650
Costo variable por habitación ocupada	Q170
Costos fijos anuales	Q2.6 millones
Mantenimiento anual	Q0.2 millones
Inversión inicial	Q12.0 millones
Valor residual en año 5	Q3.0 millones
Tasa de descuento	10 %

El ingreso anual se calcula como:

$$Ingresos_t = Habitaciones \times 365 \times Ocupacion_t \times Tarifa_t$$

y el costo variable como:

$$CV_t = Habitaciones \times 365 \times Ocupacion_t \times CV_{hab}$$

Choque macroeconómico

Una desaceleración regional reduce los viajes y el turismo durante los primeros años del proyecto.

Año	Ocupación	Tarifa respecto al escenario base
1	50 %	-8 %
2	50 %	-8 %
3	58 %	-4 %
4	65 %	Base
5	65 %	Base

Preguntas de análisis

1. ¿El choque se origina principalmente por el lado de la demanda agregada o de la oferta agregada?
2. ¿Qué variable del proyecto reacciona primero?
3. ¿Cuál es el VAN del escenario base?
4. ¿Cuál es el VAN bajo el escenario de shock?
5. ¿Qué parte de la caída del VAN proviene de la menor ocupación y qué parte de la menor tarifa?
6. ¿Por qué los costos fijos hacen al proyecto más vulnerable ante una caída de demanda?

Grupo 2 · Planta agroindustrial

Contexto

Una empresa evalúa instalar una planta de procesamiento de alimentos para abastecer el mercado nacional.

Escenario base

Variable	Dato
Unidades vendidas por año	500,000
Precio por unidad	Q42
Costo variable por unidad	Q23
Costos fijos anuales	Q4.0 millones
Mantenimiento anual	Q0.5 millones
Inversión inicial	Q15.0 millones
Valor residual en año 5	Q3.0 millones
Tasa de descuento	10 %

El flujo anual simplificado se obtiene mediante:

$$FC_t = Q_t(P_t - CVu_t) - CF_t - M_t$$

Choque macroeconómico

Un incremento internacional en combustibles, empaques y transporte eleva el costo variable unitario.

Año	Variación del costo variable unitario
1	+20 %
2	+20 %
3	+20 %
4	+5 %
5	Base

La empresa no puede trasladar inicialmente el incremento de costos al precio de venta.

Preguntas de análisis

1. ¿Este choque afecta principalmente la oferta agregada o la demanda agregada?
2. ¿Cuál es el canal de transmisión desde el shock hacia el flujo del proyecto?
3. ¿Cuál es el VAN base?
4. ¿Cuál es el VAN bajo shock?
5. ¿Qué ocurre con el margen unitario?
6. ¿Cómo cambiaría el resultado si la empresa pudiera trasladar parcialmente el incremento de costos al precio?

Grupo 3 · Proyecto de bienes de consumo

Contexto

Una empresa evalúa introducir al mercado una línea de bienes de consumo dirigida principalmente a hogares urbanos.

Escenario base

Variable	Dato
Unidades vendidas por año	300,000
Precio unitario	Q60
Costo variable unitario	Q32
Costos fijos anuales	Q4.5 millones
Mantenimiento anual	Q0.3 millones
Inversión inicial	Q12.0 millones
Valor residual en año 5	Q2.5 millones
Tasa de descuento	10 %

Choque macroeconómico

Una desaceleración del ingreso de los hogares reduce el volumen vendido y obliga a la empresa a realizar descuentos de precio.

Año	Volumen respecto al base	Precio respecto al base
1	-20 %	-5 %
2	-15 %	-5 %
3	-8 %	-2 %
4	Base	Base
5	Base	Base

Preguntas de análisis

1. ¿Qué tipo de choque domina?
2. ¿Cuál es la diferencia entre el efecto sobre volumen y el efecto sobre precio?
3. ¿Cuál es el VAN base?
4. ¿Cuál es el VAN bajo shock?
5. Calcule el VAN modificando solamente el volumen.
6. Calcule el VAN modificando solamente el precio.
7. ¿Cuál de los dos canales explica la mayor pérdida de valor?

Grupo 4 · Proyecto de generación solar

Contexto

Un inversionista evalúa un proyecto de generación solar con ingresos relativamente estables y contratos de venta previamente definidos.

Escenario base

Variable	Dato
Inversión inicial	Q20.0 millones
Flujo anual esperado	Q5.5 millones
Horizonte	5 años
Valor residual en año 5	Q4.0 millones
Tasa de descuento	9 %

Choque macroeconómico

Las condiciones financieras se endurecen y el costo de capital requerido para proyectos de este tipo aumenta.

Escenario	Tasa de descuento
Base	9.0 %
Shock financiero	12.5 %

Los flujos operativos esperados no cambian.

Preguntas de análisis

1. ¿Por qué este shock puede reducir el VAN aunque los flujos de efectivo no cambien?
2. ¿Cuál es el VAN base?
3. ¿Cuál es el VAN con la nueva tasa de descuento?
4. ¿Cuál es la pérdida absoluta y porcentual de valor?
5. ¿Qué diferencia existe entre este caso y los otros tres?
6. ¿Qué variable macroeconómica debería monitorearse con mayor atención?

Matriz común de resultados

Cada grupo deberá completar en Excel una tabla como la siguiente:

Escenario	VAN
Escenario base	
Shock canal 1	
Shock canal 2	
Shock completo	

Cuando el caso tenga un único canal directo, utilice únicamente las filas pertinentes.

Medición del impacto

Calcule:

$$\Delta VAN = VAN_{shock} - VAN_{base}$$

y:

$$\%\Delta VAN = \frac{VAN_{shock} - VAN_{base}}{VAN_{base}} \times 100$$

Discusión final

Cada grupo dispondrá de aproximadamente 3 minutos para presentar sus resultados.

La presentación deberá responder:

1. **Diagnóstico:** ¿qué tipo de shock recibió el proyecto?
2. **Transmisión:** ¿por qué canal llegó al flujo de efectivo?
3. **Resultado:** ¿cuánto cambió el VAN?
4. **Vulnerabilidad:** ¿qué variable explica la mayor pérdida de valor?
5. **Decisión:** ¿qué debería revisar o gestionar prioritariamente el formulador?

> **!** Idea final
>
> El riesgo macroeconómico no entra al proyecto de una única forma.
> Puede reducir ventas, aumentar costos, disminuir ocupación, presionar precios o elevar el costo de capital. La evaluación de proyectos debe traducir esos cambios en escenarios explícitos y observar cómo alteran el flujo de efectivo y el VAN.

Entregable

Cada grupo deberá entregar:

- el archivo Excel con el escenario base y el escenario bajo shock;
- las fórmulas utilizadas;
- la matriz de resultados;
- una recomendación ejecutiva de máximo 150 palabras.

El archivo deberá identificarse con el número de grupo (integrantes) y el tipo de proyecto asignado.